

1.1 Матрицы

1.1.1 Виды матриц

Пусть P — некоторое поле.

- Прямоугольная таблица вида

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

составленная из элементов $a_{ij} \in P$ называется **матрицей над полем P** . Если она состоит из m строк и n столбцов, то ее называют **матрицей размера $m \times n$** . Если число строк и столбцов матрицы одинаково и равно n , то матрица называется **квадратной матрицей порядка n** .

Множество всех матриц размера $m \times n$ над полем P обозначим через $P^{m \times n}$.

- Матрица $O = (0_{ij})$, называется **нулевой**.

Пусть $A = (a_{ij})$ — квадратная матрица порядка n .

- Часть матрицы, определяемая элементами $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ называется **главной диагональю матрицы**. Квадратная матрица называется **диагональной**, если все ее элементы, не стоящие на главной диагонали, равны нулю, то есть

$$A = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn}) = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Причем, если равны нулю элементы ниже главной диагонали, то матрица называется **верхней треугольной**

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

а если равны нулю элементы выше главной диагонали, то матрица называется **нижней треугольной**

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

- Диагональная матрица

$$E = \text{diag}(1, \dots, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

называется *единичной матрицей*.

1.1.2 Операции над матрицами

- *Матрица*

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \in P^{m \times n}$$

называется *суммой матриц* $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in P^{m \times n}$.

- *Матрица*

$$\alpha A = (\alpha a_{ij}) \in P^{m \times n}$$

называется *произведением матрицы* $A = (a_{ij}) \in P^{m \times n}$ *на скаляр* $\alpha \in P$.

- *Операции сложения матриц и умножения матрицы на элемент поля называются линейными операциями.*

- *Матрица*

$$A \cdot B = (a_{i1}b_{1j} + \dots + a_{in}b_{nj}) \in P^{m \times k}$$

называется *произведением матрицы* $A = (a_{ij}) \in P^{m \times n}$ *на матрицу* $B = (b_{ij}) \in P^{n \times k}$.

Произведение матриц некоммутативно, то есть

$$A \cdot B \neq B \cdot A.$$

Свойства произведения матриц:

1. $(AB)C = A(BC)$;
2. $(A + B)C = AC + BC$, $C(A + B) = CA + CB$;
3. $\alpha(AB) = A(\alpha B)$;
4. $E_m \cdot A = A \cdot E_n = A$.
5. $O_{k,m} \cdot A = O_{k,m}$, $A \cdot O_{n,k} = O_{m,k}$.

- *Матрица*

$$A^T = (a_{ji}) \in P^{m \times n}$$

называется *транспонированной к матрице* $A = (a_{ij}) \in P_{m,n}$.

Свойства транспонирования матриц:

1. $(A^T)^T = A$;
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$;
3. $(\alpha A)^T = \alpha A^T$;
4. $(AB)^T = B^T A^T$;
5. $(ABC)^T = C^T (AB)^T = C^T B^T A^T$.

- *Квадратная матрица называется симметрической, если*

$$A = A^T.$$

Пусть $A = (a_{ij})$ — квадратная матрица порядка n .

1.1.3 Определитель матрицы и его свойства

- *Определителем матрицы A называется элемент поля P*

$$|A| = \det A = \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \dots a_{n\alpha_n},$$

где $\varepsilon(\alpha)$ — количество инверсий в перестановке $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Из определения следует, что определитель треугольной матрицы равен произведению элементов главной диагонали матрицы, определитель единичной матрицы равен единице, нулевой — нулю.

Свойства определителя:

1. Если в матрице A поменять местами две строки, то получим матрицу B , для которой $\det B = -\det A$.
2. Если матрица имеет две одинаковые строки, то её определитель равен 0.
3. Если матрица содержит нулевую строку, то её определитель равен нулю. ($\det A = 0$). Если матрица имеет две пропорциональные строки, то её определитель равен нулю ($\det A = 0$).
4. Определитель матрицы не изменится, если к элементам одной её строки прибавить соответствующие элементы другой строки, умноженные на произвольный элемент поля P .
5. Определитель матрицы при транспонировании не меняется: $\det A^T = \det A$.
6. Определитель произведения двух квадратных матриц равен произведению определителей множителей: $\det AB = \det A \cdot \det B$.

1.1.4 Обратная матрица и ее свойства

- Матрица $A^{-1} \in P^{n \times n}$ называется **обратной** к матрице $A \in P^{n \times n}$, если

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E_n.$$

- Квадратная матрица называется **невырожденной**, если ее определитель отличен от нуля.

Квадратная матрица имеет обратную $\iff$ она невырожденная.

Свойства обратных матриц:

1. $(A^{-1})^{-1} = A$.
2. $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$.
3. $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$.
4. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

1.2 Базовые понятия математического анализа

1.2.1 Числовой ряд, сходимость

Рассмотрим бесконечную числовую последовательность $a_1, \dots, a_n, \dots \in \mathbb{R}$.

- Число

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

называется **частичной суммой** последовательности.

Теперь мы рассматриваем ряд

$$S_1 = a_1, S_2 = a_1 + a_2, \dots, S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \dots$$

- Если для последовательности S_n определен конечный предел

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n,$$

то этот предел S называется **суммой ряда** $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, а сам ряд в таком случае называется **сходящимся**. Иначе принято говорить, что ряд **расходящийся**.

1.2.2 Элементарные функции

Рассмотрим основные элементарные функции и 3 особых функции. Пусть заданы множества X, Y и заданы отображения $f: X \rightarrow Y$.

1. $f(x) = ax + b, a \neq 0$:

- гладкая;
- не ограниченная;
- монотонная;
- не периодическая;

2. $f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$:

- гладкая;
- ограниченная значением (сверху или снизу);
- не монотонная;
- не периодическая;

3. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, a \neq 0$:

- гладкая;
- не ограниченная;
- монотонная;
- не периодическая;

4. $f(x) = 1/x$:

- разрыв в точке $x = 0$, в остальных гладкая;
- не ограниченная;
- монотонно убывающая;
- не периодическая;

5. $f(x) = \sin(x)$:

- гладкая;
- ограниченная сверху 1 и снизу -1 ;
- не монотонная;
- 2π -периодическая;

6. $f(x) = \cos(x)$:

- гладкая;
- ограниченная сверху 1 и снизу -1 ;
- не монотонная;
- 2π -периодическая;

7. $f(x) = \tan(x)$:

- разрывная в точках $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, в остальных точках гладкая;
- не ограниченная;
- не монотонная;
- 2π -периодическая;

8. $f(x) = e^x$:

- гладкая;
- ограниченная снизу 0;
- монотонно возрастающая;
- не периодическая;

9. $f(x) = \ln(x)$:

- гладкая;
- не ограниченная снизу;
- монотонно возрастающая;
- не периодическая;

10. $f(x) = \text{sign}(x)$:

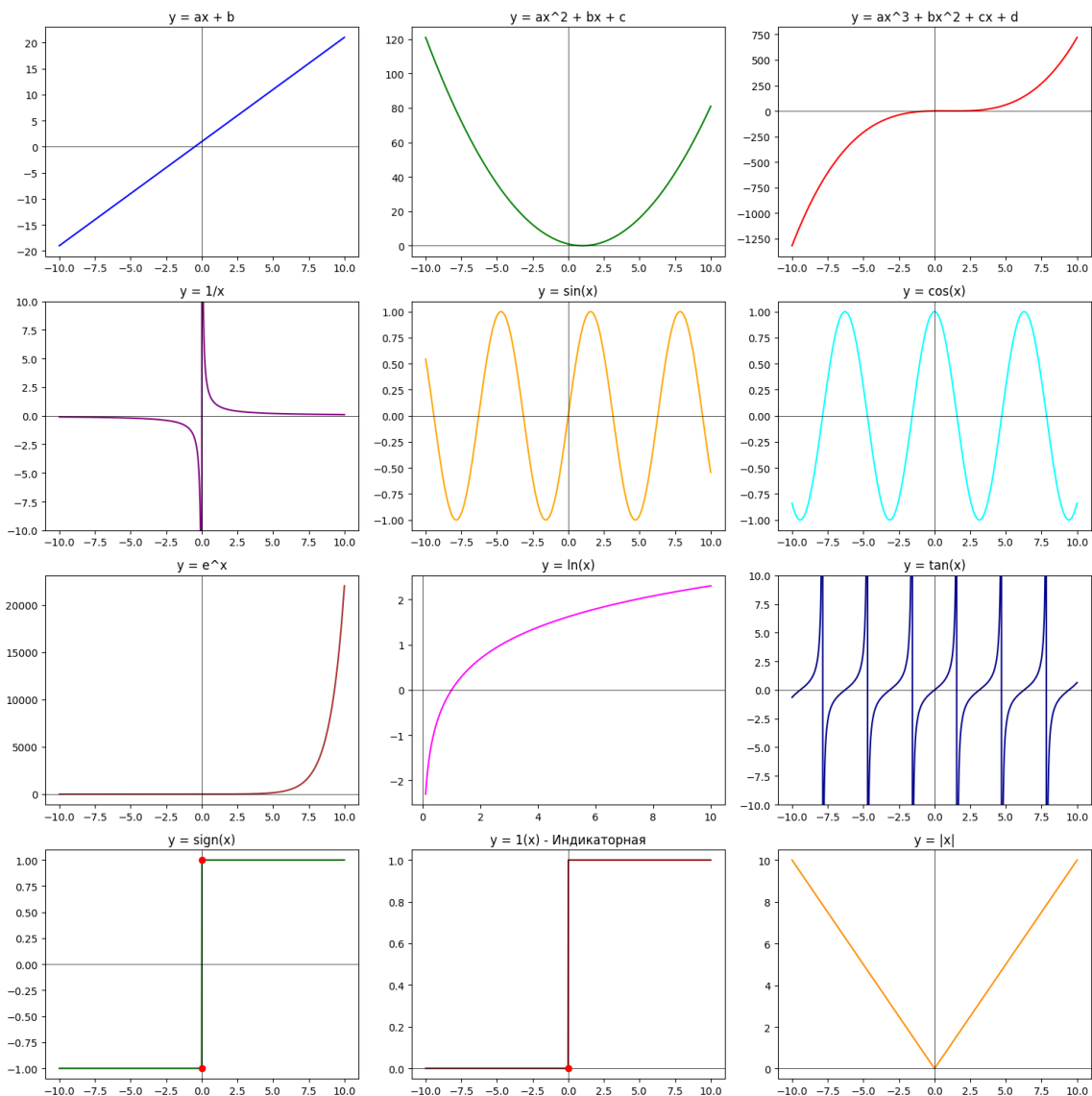
- кусочно-постоянная, разрыв в точке $x = 0$;
- ограниченная сверху 1 и снизу -1 ;
- не монотонная;
- не периодическая;

11. $f(x) = \mathbf{1}(x)$:

- кусочно-постоянная, разрыв в точке $x = 0$;
- ограниченная сверху 1 и снизу 0;
- монотонно неубывающая;
- не периодическая;

12. $f(x) = |x|$:

- не дифференцируема в нуле, в остальных точках гладкая;
- ограниченная снизу 0;
- не монотонная;
- не периодическая.



1.2.3 Производная функции

Пусть определены множества X, Y и задана функция $f : X \rightarrow Y$, а $x_0 \in X$ – это предельная точка множества X .

- **Производная функции в точке x_0 – это предел**

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Геометрический смысл производной: производная функции в точке равна угловому коэффициенту касательной к графику функции в этой точке.

1. Если $f'(x) > 0$ на некотором интервале, то функция $f(x)$ *возрастает* на этом интервале.
2. Если $f'(x) < 0$ на некотором интервале, то функция $f(x)$ *убывает* на этом интервале.
3. Если $f'(x) = 0$ в точке x_0 , то точка x_0 может быть:
 - Точкой *локального экстремума* (минимума или максимума);
 - Точкой *перегиба* (нужно дополнительно исследовать вторую производную).

Для нахождения экстремумов функции $f(x)$ необходимо:

1. Найти первую производную $f'(x)$.
2. Решить уравнение $f'(x) = 0$, чтобы найти критические точки.
3. Исследовать знак $f'(x)$ слева и справа от каждой критической точки:
 - Если $f'(x)$ меняет знак с «плюс» на «минус», то в точке экстремума — локальный *максимум*.
 - Если $f'(x)$ меняет знак с «минус» на «плюс», то в точке экстремума — локальный *минимум*.

1. Производная суммы

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x).$$

2. Производная произведения

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

3. Производная частного Для функции $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, где $g(x) \neq 0$:

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}.$$

4. Производная сложной функции (правило цепочки) Если $y = f(g(x))$, то:

$$y' = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$